3. 软件安装

> 本步骤约花费 2 分钟。

旧版本用户须知

如果您目前是 V5.x.x 以下驱动版本的使用用户，请先联系技术支持团队获取升级方式。由于旧版本驱动所适配的固件版本有不同，只安装本教程相关软件，并不能完成全部升级并使用 AIRBOT Play，需额外升级固件。

新产品用户可以直接执行本文档教程操作。

上位机配置要求

- **操作系统**：Ubuntu 20.04 或更高版本
- **Python版本**：Python 3.9 或更高版本（ 果使用SDK则必需）
- **CPU**：≥ 4 核（推荐用于实时控制和仿真）
- **显存**：≥ 8 GB（推荐 ≥ 10 GB 以运行 pi0 算法推理，≥ 16 GB 以运行 DISCOVERSE 仿真器）
- **存储空间**：≥5GB可用磁盘空间用于操作系统、软件和数据
- **USB端口**：确保有足够的USB端口以连接任何外部设备或外围设备（推荐大于 3 个USB端口以运行 ALOHA / Mobile ALOHA 算法）

3.1 软件准备

软件包请进入联络技术支持团队获取。解压后，您将看到以下软件包：

- AIRBOT Play 驱动软件（ `airbot-configure` ）
- SDK 开发包：Python 包（ `airbot_py` ）、 C++包（`airbot_cpp`）

推荐创建虚拟环境

建议使用 Conda 创建独立的 Python 虚拟环境，这将有效避免依赖冲突，特别适合运行 SDK 示例和安装依赖包。例　：

```
conda create -n airbot python=3.9
conda activate airbot
```

您尚未曾使用过 Conda，可参考官方网站学习使用，本步骤将额外花费约 10-20 分钟。

3.2 软件配置说明

3.2.1 安装 Docker 引擎

播报

这部分文档是Docker Inc 提供的原始文档 original document。

安装必要的包：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu/gpg -o /
etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/
docker.asc] https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu \
  $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}") stable"
| \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-
plugin docker-compose-plugin
```

配置创建和运行 Docker 容器所需的必要权限：

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

重启使权限修改生效

验证

安装完成后，运行以下指令：

```
docker ps
```

应显示为：

```
(airbot) discover@discover-Legion-Y7000-IRX10:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
```

3.2.2 安装驱动软件包

从技术支持团队获取安装包后，进入工作目录，执行下方命令：

```
sudo apt-get install ./airbot-configure_5.1.6-1_all.deb
```

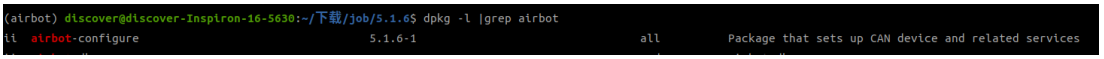
安装 `airbot-configure` 后，将自动设置基本的 udev 规则以配置 SocketCAN 接口，并提供工具将设备绑定到特定接口名称。

验证安装成功

执行下方命令：

```
dpkg -l | grep airbot
```

命令行返回信息中可看到正确的版本信息，则说明成功。



3.2.3 安装 Python SDK 包【按需】

执行下方命令：

```
pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple ./airbot_py-5.1.6-
py3-none-any.whl
```

验证安装成功

看到安装成功提示，或执行下方命令：

```
python3 -m pip list | grep airbot
```

命令行返回信息中可看到正确的版本信息，则说明成功。

```
(airbot) discover@discover-Inspiron-16-5630:~/下载/job/5.1.6$ python3 -m pip list | grep airbot
airbot_py                         5.1.6
```

3.2.4 安装 C++ SDK 包【按需】

执行下方命令（以x86架构,jammy版系统为例）：

```
sudo dpkg -i airbot_cpp-5.1.6-x86_64-jammy.deb
```

注意系统架构

打开终端，执行下方命令：

```
uname -m
```

果显示x86_64则安装x86版本的deb文件，arm则安装arm的deb

```
(airbot) discover@discover-Inspiron-16-5630:~$ uname -m
x86_64
```

```
lsb_release -a
```

显示的ubuntu系统是jammy则安装jammy版本的文件

```
(airbot) discover@discover-Inspiron-16-5630:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 22.04.5 LTS
Release:        22.04
Codename:       jammy
```